

HW_1

빨간공, 초록공, 파란공을 인식하기. 가우시안 블러 사용여부를 이용하여 차이와 가우시안 블러를 사용하는 이유에 대한 고찰

실행 결과

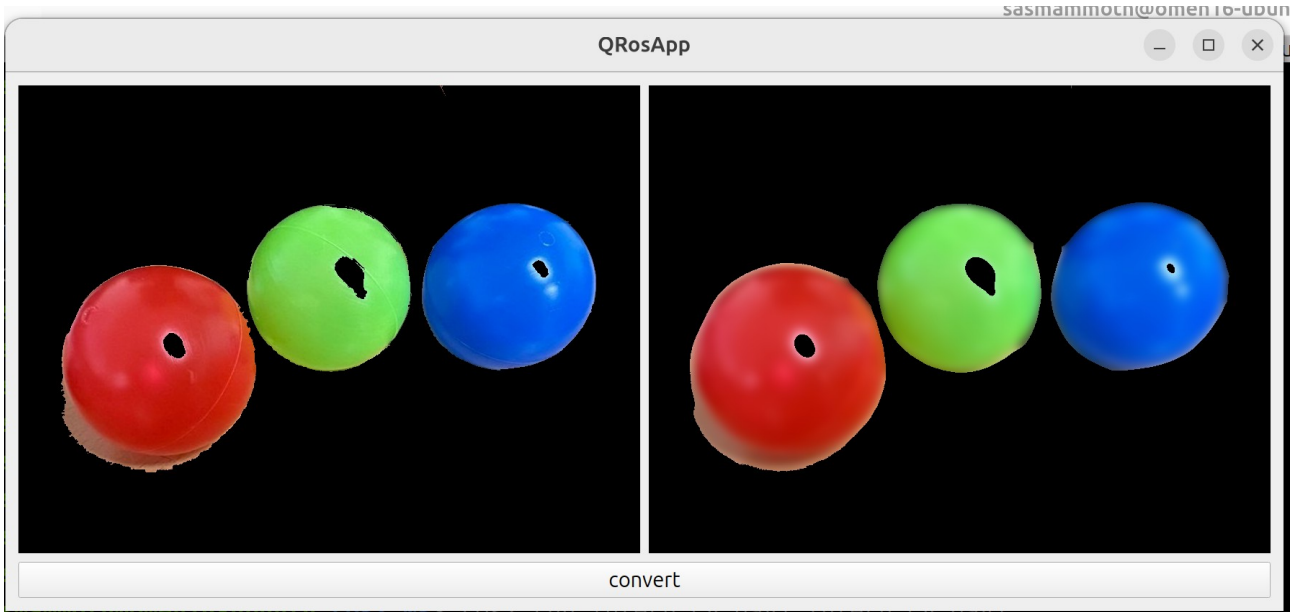


그림 1: 빨간공, 초록공, 파란공을 *inrange*한 화면. (좌: 가우시안 블러 미적용, 우: 가우시안 블러 적용)

간단한 고찰

가우시안 블러의 사용여부에 따라 다음과 같이 달라진다.

가우시안 블러를 사용하지 않음	가우시안 블러를 사용함
공의 이미지가 원본과 같아서 선명하다	공의 이미지가 블러를 사용한 이미지라 흐릿하다
외곽선이 이진으로 각지게 나온다	외곽선이 둥글게 나온다

가우시안 블러를 사용하면 하나의 픽셀이 주변 픽셀의 색깔이 영향을 받아 경계가 흐릿해진다. 이 이미지를 inrange 하면 블러를 사용하지 않은 버전보다 더 부드러운 외곽선을 얻을 수 있다. 원본 사진의 크기가 863×648 로 상당히 크기 때문에 몇 번의 시행착오 끝에 가우시안 블러 커널의 크기를 35×35 로 잡았다.

가운데에 존재하는 점은 반사광을 받은 부분으로, HSV에서 S의 값을 낮추면 반사광까지 보게끔 할 수 있다. 하지만 S 값을 낮추면 H값을 구분하기 힘들어 지기 때문에(색깔이 하얀색으로 뭉개져서 구분이 힘들다) 다른 하얀색이나 반사광 등에도 반응하여 더러운 그림을 얻는다. 따라서 가운데 빈 구멍은 다른 필터/방식 등을 이용해서 지워야 한다.

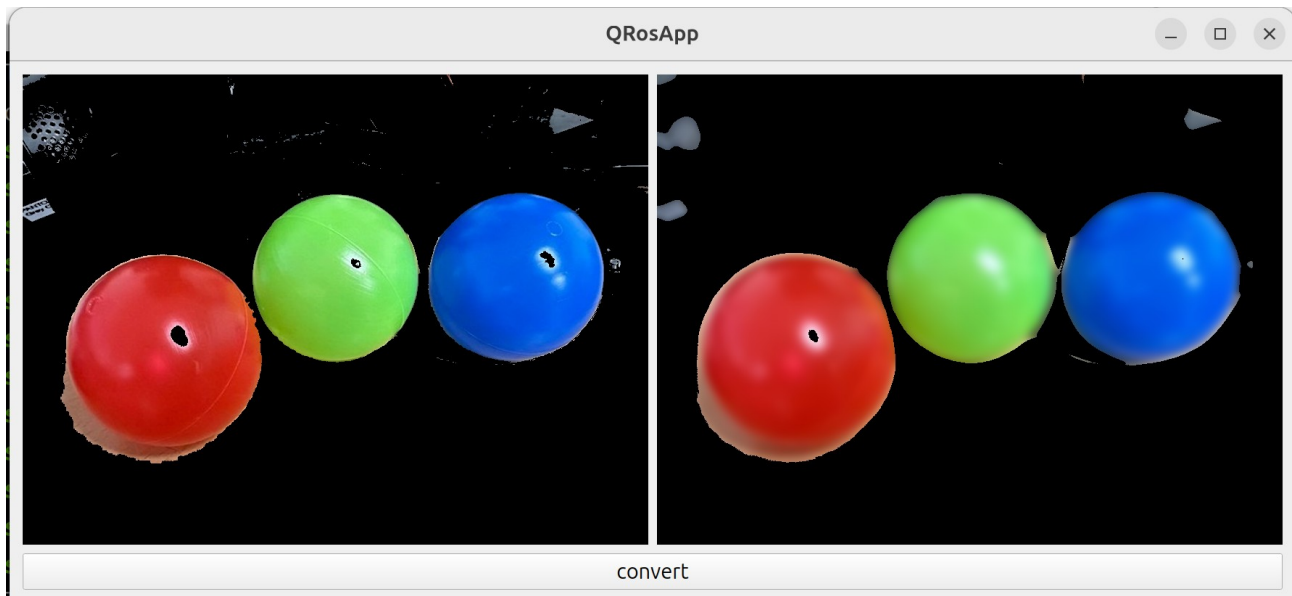


그림 2: S 최소값을 20으로 수정한 버전

HSV (Hue, Saturation and Value)

